NeuroVoice — Plan maestro

Oct 22, 2026 · @María

1. Resumen ejecutivo

NeuroVoice es un copiloto de comunicación para personas con ELA que escriben con la mirada: escriben las iniciales, NeuroVoice completa la frase con su memoria personal, aprende de cada corrección y la dice con su voz.

- **Qué construimos hoy:** un agente (Claude con herramientas) que expande iniciales a 5 frases candidatas usando la memoria personal en Aiven PostgreSQL con pgvector y el contexto (quién está, la hora, lo último dicho). El usuario elige siempre; la frase suena con su voz clonada en ElevenLabs, y el tono se lo sugiere un modelo de estado con datos de pulsera (WESAD) que el usuario confirma.
- **Por qué gana:** lo que pesa en el jurado no es la tecnología más llamativa, sino demostrar con números que los datos son el núcleo. Nuestro arma es un **benchmark de ablación**: el mismo LLM sin memoria frente a con memoria, con ahorro de pulsaciones, acierto, latencia y coste, y una curva que muestra cómo aprende.
- **Base científica:** SpeakFaster (Google, *Nature Communications* 2024) demostró que los LLM aceleran la comunicación en ELA. Nosotros añadimos memoria personal que aprende, contexto multimodal y voz con emoción, en español y francés.
- **Diferenciador:** no hemos encontrado ningún producto ni trabajo que combine predicción con LLM, memoria personal y estado fisiológico para modular la voz de un usuario de comunicación aumentativa.
- **Fuera de hoy:** EEG, alertas clínicas y PIMD van a la hoja de ruta.

Entrega: 22 oct 2026 a las 15:00 (objetivo interno: 14:45). Equipo: María, Pedro y Marc.

2. Problema, usuario y por qué ahora

Quien escribe con la mirada suele ir por debajo de 10 palabras por minuto, frente a hasta 190 al hablar: cada conversación es lenta y agotadora, y la voz sintética no transmite cómo se siente.

	Quién
Usuario principal	Persona con ELA (o enclaustramiento, parálisis cerebral) que escribe con la mirada o un conmutador: cada pulsación le cuesta mucho

	Quién
Usuarios secundarios	Familia, cuidador y logopeda, que escuchan
Cliente	Fabricantes de comunicadores (licencia), centros y hospitales; las familias vía asociaciones

Por qué ese usuario y no otro: la investigación muestra que ahorrar pulsaciones solo se traduce en más velocidad cuando cada pulsación es cara (mirada, conmutador, BCI). Con teclado normal no compensa.

Por qué ahora:

- Los LLM ya expanden abreviaturas con contexto (SpeakFaster, 2024).
- Las voces sintéticas ya transmiten emoción (ElevenLabs eleven_v3, disponible para uso comercial desde febrero de 2026).
- Los wearables de consumo ya miden FC y movimiento, y algunos EDA.
- Europa está infraservida: el 75 % de la facturación de Tobii Dynavox en 2025 vino de EE. UU.

3. El producto

Lucas tiene ELA y escribe con la mirada. Son las 18:00 y entra su hija Ana.

1. **Contexto antes de escribir:** el agente sabe quién está, qué suele decirle a Ana a esa hora y cómo está Lucas. Ya ofrece frases probables.
2. **Iniciales:** Lucas escribe «m d l e». El agente busca en su memoria y propone 5 frases: «Me duele la espalda», «Me duele la espalda, llama a la enfermera»… Cuatro letras en vez de cuarenta.
3. **Afinar:** si no está, añade una palabra completa o edita la candidata.
4. **Tono:** el indicador de estado (pulsera) sugiere «molesto»; Lucas lo confirma o elige otro tono.
5. **Hablar:** suena con su voz clonada, en español o en francés para la enfermera.
6. **Aprender:** la elección y cualquier corrección se guardan; la próxima vez esa frase sube en la lista.

Pantalla (Lovable): botones grandes aptos para la mirada; campo de iniciales; 5 candidatas; botón editar; selector de tono con la sugerencia marcada; idioma; y un panel lateral con la traza del agente (qué recuerdos usó).

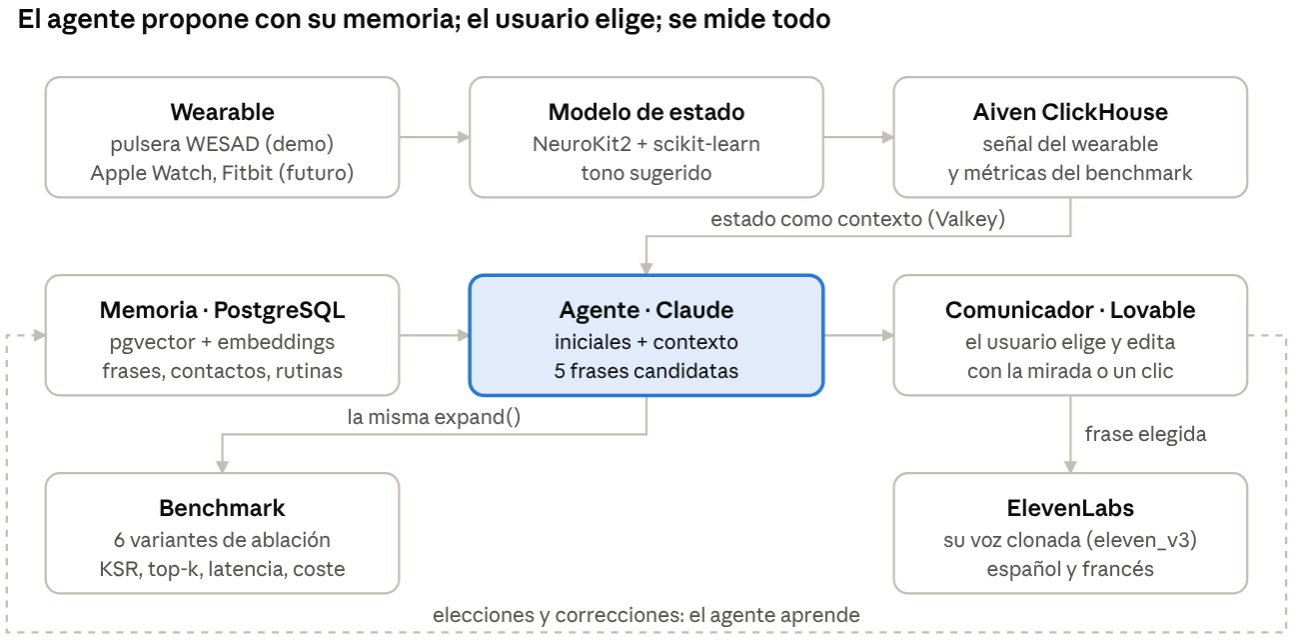
Principios no negociables

- **Nada suena sin que el usuario lo elija.** El agente propone; nunca habla por él.

- **El tono es una sugerencia visible y anulable**, no «leemos tus emociones».
- **La memoria es suya:** visible, editable y borrable.
- **Todo queda registrado** (qué propuso el agente, qué eligió el usuario), para que siempre se sepa quién dijo qué.

4. Arquitectura

El agente es un bucle con herramientas sobre la memoria del usuario; el benchmark llama a la misma función que la app, así que lo que se mide es exactamente lo que se enseña.



arquitectura de NeuroVoice · señal, memoria, agente, voz y benchmark

Herramientas del agente: `search_memory` (pgvector), `get_context` (hora, interlocutor, estado), `expand` (5 candidatas en JSON), `record_choice`, `update_memory` y `speak` (ElevenLabs). Todo se registra en `agent_log`, que alimenta la traza de la demo y la entrega de data layer. Todo corre en Aiven Runtime; Valkey guarda la sesión y la caché de expansiones y audios frecuentes.

5. Datos, stack y partners

Cada partner hace algo visible en la demo; Aiven es obligatorio y lleva todo el núcleo de datos.

Partner	Papel en NeuroVoice
Aiven Runtime	Despliegue del backend (y del frontend exportado)

Partner	Papel en NeuroVoice
Aiven PostgreSQL + pgvector	Memoria: perfil, contactos, rutinas, frases, elecciones, correcciones, log del agente
Aiven ClickHouse	Señal del wearable y métricas del benchmark (KSR, top-k, latencia, coste por frase)
Aiven Valkey	Estado de la sesión, caché de expansiones y de audios frecuentes, eventos en directo
Claude Platform	El agente (tool use)
OpenAI	Embeddings de la memoria
ElevenLabs	Voz clonada (IVC) con eleven_v3 y tags de tono
Lovable	Comunicador
Keenable	Búsqueda web cuando el usuario quiere hablar de algo actual, con fuente (opcional)
Supabase	Login y almacenamiento de audios (opcional)

Datos de la demo

Dato	Origen
Memoria de Lucas	Usuario ficticio: contactos, rutinas y 100–200 frases con contexto; generado con un LLM distinto del que evalúa
Diálogos de test	Subconjunto traducido de Turk Dialogues (los diálogos públicos de SpeakFaster) + días de test de Lucas
Señal del wearable	WESAD, pulsera de muñeca Empatica E4 (replay); entra por `POST /wearable/samples`, como si viniera de un agregador de Apple Watch o Fitbit
Voz	30–60 s grabados por un miembro del equipo

Librerías: Python, FastAPI, NeuroKit2, scikit-learn, anthropic, openai, elevenlabs, psycopg, pgvector, clickhouse-connect, redis. Región UE en Aiven y Supabase.

6. Evidencia

El benchmark es la pieza que más puntos da (evidencia y datos en el núcleo): se empieza por aquí, y usa la misma función `expand()` que la app, para que lo medido sea lo que se enseña.

Métricas

- **KSR (ahorro de pulsaciones)** = 1 − acciones del usuario / caracteres de la frase objetivo. Cuenta como acción cada letra, cada clic de selección y cada corrección.
- **Acierto top-1 / top-5** (coincidencia exacta, normalizando mayúsculas y puntuación) y tasa de resolución en una sola llamada.
- **Latencia p50/p95** por expansión y de punta a punta con la voz.
- **Coste por frase** (tokens × precio).
- **Palabras por minuto estimadas**, con un supuesto explícito de 1–2 s por selección con la mirada.

Ablación (de más ingenua a más completa)

#	Variante	Qué demuestra	KSR	Top-1	Top-5	p95 (s)	€/frase
1	Escribir la frase entera	Punto de partida	0	—	—	—	0
2	Predicción por frecuencia	Línea base clásica					
3	Claude sin memoria ni contexto	El LLM solo					
4	Claude + contexto conversacional	Valor del contexto					
5	Claude + memoria pgvector	**Valor de los datos (nuestro núcleo)**					
6	5 + hora y estado del wearable	¿Aporta la señal?					

Las casillas se rellenan con los resultados reales de hoy. La comparación 3 → 5 es la prueba de que los datos son el núcleo; la 5 → 6 prueba (o refuta) el valor de la señal afectiva. Referencia publicada: SpeakFaster logró un KSR de 0,657 frente a 0,482 de Gboard en simulación.

Curva de aprendizaje: el benchmark se ejecuta en 3 *epochs*, inyectando en la memoria las correcciones del «usuario» entre una y otra. El gráfico de top-1 por *epoch* demuestra que el agente mejora con el uso.

Extra si da tiempo: precisión del modelo de estado con pulsera frente a pecho (WESAD, dejando un sujeto fuera). Referencia: en torno al 87–88 % binario con muñeca, con mucha variación entre sujetos.

Honestidad: corpus sintético y traducido, memoria separada del test por fecha simulada, resultados «en simulación».

7. Lo que dice la investigación

La expansión con LLM y las voces clonadas ya no diferencian por sí solas; lo que diferencia es la memoria que aprende, el contexto multimodal y la evidencia medida.

Estado del arte: SpeakFaster (Google + Team Gleason, *Nature Communications* 2024)

- Dos LLM afinados expanden iniciales usando el contexto de la conversación.
- En simulación: KSR de 0,657 frente a 0,482 de Gboard (57 % más acciones ahorradas). Con contexto, unos dos tercios de los turnos se resuelven con una sola llamada; sin contexto, la mitad.
- Con 2 usuarios con ELA que escriben con la mirada: entre un 29 % y un 60 % más rápido.
- Con 19 usuarios sin discapacidad, el ahorro de pulsaciones no aumentó la velocidad: solo compensa cuando cada pulsación es cara.

Competencia comercial

Empresa	Qué tiene ya
Smartbox (Grid 3)	Herramienta «Fix» con IA que expande abreviaturas; voces de ElevenLabs gratuitas para adultos
Tobii Dynavox (TD Talk)	Predicción de frases con IA y voces neuronales de Microsoft en más de 50 idiomas (2025)
Spoken, Predictable, Cboard	Voces de ElevenLabs

Lo que dicen los usuarios reales

- Valencia et al. (CHI 2023), 12 usuarios: entusiastas con las sugerencias de un LLM *siempre que mantengan el control de su expresión*.
- Weinberg et al. (CHI 2026), un usuario con un modelo afinado sobre sus propios mensajes: aceptó solo 153 sugerencias de 6.564, el modelo «dirigía» la conversación y resurgían detalles privados; un amigo le dijo que no sabía si le hablaba él o la IA.
- Consecuencia: el usuario elige siempre, puede editar, y la memoria es suya.

Viabilidad técnica

Pieza	Viable hoy	Dato clave
Expansión con Claude + memoria	Sí	La base científica es sólida
Estado con WESAD (muñeca)	Para demo	~87–88 % binario dejando un sujeto fuera; no generaliza fuera de WESAD (AUROC ~0,54–0,56 en otros corpus)
Voz eleven_v3	Sí	Tags tipo [whispers], [sighs]; *stability* con 3 modos; no es de tiempo real (~0,76 s hasta el primer byte, medido por terceros)
EEG → texto	No	Los modelos sobre ZuCo rinden igual con ruido; Brain2Qwerty: 67 % de error por carácter con EEG (32 % con MEG)
P300 eligiendo entre 3 frases	Hoja de ruta	P300 clásico: 1–5 caracteres/min; con LLM, ~19,7 caracteres/min en laboratorio

Novedad: no hemos encontrado ningún producto ni trabajo publicado que combine predicción con LLM, memoria personal y estado fisiológico para modular la voz de un usuario de comunicación aumentativa.

8. Mercado y modelo de negocio

La necesidad es grande y el mercado de comunicación aumentativa ya factura y crece, pero solo citamos cifras con fuente fiable.

Cifras citables

Dato	Cifra	Fuente
Personas que podrían beneficiarse de comunicación aumentativa	~97 millones en el mundo (~5 M en EE. UU.)	Beukelman y Light, *AAC*, 5.ª ed., 2020
Velocidad con la mirada	Menos de 10 palabras/min frente a hasta 190 hablando	SpeakFaster (2024)
ELA en España	4.000–4.500 personas; 900–1.000 diagnósticos al año (unos 3 al día)	Sociedad Española de Neurología

Dato	Cifra	Fuente
ELA en Francia	~7.000 personas; ~2.500 casos nuevos al año	Asamblea Nacional (respuestas parlamentarias)
Tamaño del líder del sector	Dynavox Group: 2.467 M SEK en 2025 (+25 %); el 75 % viene de EE. UU.	Informe anual de Dynavox Group

No citar: cifras de «mercado de X mil millones» de consultoras (para 2024 van de 0,23 a 3,7 mil millones de USD según la fuente), ni cifras de afasia o parálisis cerebral por país sin verificar.

Lectura para el pitch: Europa está infraservida frente a EE. UU., donde Medicare reembolsa los comunicadores. En España, el plan de Enfermedades Raras de 2024 reconoce que la prestación de comunicación aumentativa aún no es homogénea entre comunidades.

Modelo de negocio

Fase	Cliente	Cómo cobramos
1	Fabricantes de comunicadores (Smartbox, Tobii Dynavox, Irisbond)	Licencia del motor por usuario activo, como capa de software sobre su producto
2	Hospitales, unidades de ELA, centros	Suscripción por usuario
3	Familias	Suscripción directa, idealmente cubierta por el sistema de reembolso
Expansión	Residencias (demencia, PIMD)	Por cama y mes, tras validar con investigación

9. Go-to-market y primeros usuarios

No competimos en hardware: entramos por los usuarios a través de asociaciones y escalamos integrándonos en los comunicadores que ya usan.

1. **Piloto con 3–5 usuarios de ELA que escriben con la mirada**, a través de adELA o Fundación Luzón (España) y ARSLA (Francia). Medimos KSR y palabras por minuto reales frente a su comunicador actual.
2. **Logopedas y unidades de ELA hospitalarias** como prescriptores.

3. **Integración como complemento** de Grid 3 o TD Snap, que ya aceptan voces de ElevenLabs. Irisbond, al ser español, es el socio natural para empezar.
4. **Programa de impacto de ElevenLabs,** que ya da voces gratuitas a pacientes de ELA.
5. **Aceleración:** 21st by CentraleSupélec (París), CaixaImpulse y EIT Health.

Frase para la slide: «Piloto con usuarios de ELA vía asociaciones de pacientes en España y Francia; después, integración como complemento de los comunicadores líderes.»

10. Regulación y ética

Nos posicionamos como herramienta de comunicación, no como producto sanitario, y el usuario controla siempre lo que se dice.

- **MDR (UE):** según la guía MDCG 2019-11 rev.1 (junio de 2025), los sistemas de comunicación de propósito general normalmente no son producto sanitario. El software que monitoriza procesos fisiológicos o informa decisiones clínicas sí lo es (Regla 11, normalmente clase IIa). Por eso hoy no hay alertas clínicas: el estado es una preferencia expresiva que el usuario confirma. La cualificación depende de la finalidad que declaremos.
- **Autoría:** la ASHA califica la comunicación facilitada de «técnica desacreditada» porque los mensajes los escribía el facilitador. Un LLM que propone frases tiene el mismo riesgo si el usuario no valida; por eso nada suena sin selección explícita y todo queda registrado.
- **RGPD:** las señales fisiológicas y los mensajes de un usuario con ELA son datos de salud (categoría especial). Consentimiento explícito, minimización, cifrado y residencia en la UE. En la demo solo usamos datos sintéticos y WESAD.
- **Privacidad de la memoria:** está documentado que estos sistemas pueden sacar a relucir detalles privados fuera de contexto. La memoria es visible, editable y borrable por el usuario.
- **PIMD y demencia (futuro):** allí no hay selección verificable, así que el sistema solo puede observar, nunca hablar por la persona.

11. Plan de operaciones

Tres personas, tres módulos, una sola función `expand()` compartida. Código congelado a las 13:45, entrega a las 14:45.

Reparto

Persona	Módulo	Entregables	Herramientas
Pedro	Agente y capa de datos	Bucle de Claude con herramientas (`search_memory` , `get_context` , `expand` , `record_choice` , `update_memory`); PostgreSQL + pgvector; Valkey (sesión y caché); API FastAPI desplegada en Aiven Runtime	Aiven, Claude, OpenAI
María	Benchmark y evidencia	Corpus (100–200 frases: Lucas + Turk Dialogues traducido); las 6 variantes; KSR, top-k, latencia y coste en ClickHouse; curva de aprendizaje; textos de evidencia y data layer	Aiven ClickHouse, Python, pandas
Marc	Interfaz, voz y pitch	Comunicador en Lovable; voz clonada y mapeo estado → tag en eleven_v3; replay de WESAD (pulsera) como indicador de tono; vídeo y slide	Lovable, ElevenLabs

Cronograma

Hora	Pedro	María	Marc
11:45–12:30	Aiven: PostgreSQL + pgvector, Valkey, ClickHouse; hola mundo en Runtime	Corpus de Lucas y de test; esquema de métricas	Lovable con datos de ejemplo; grabar voz y crear el voice_id; probar tags en español y francés
12:30–13:15	`expand()` con memoria funcionando y endpoint `/expand`	Variantes 1–4 corriendo	Conectar Lovable a la API
13:15–13:45	`record_choice` / `update_memory` (aprendizaje); `/speak` con ElevenLabs y caché	Variantes 5–6 y *epochs*; gráficos	Indicador de tono con WESAD; flujo completo
13:45	**Congelar código**		

Hora	Pedro	María	Marc
13:45–14:15	Arreglos y despliegue final	Data layer con consultas reales de `agent_log`	Grabar el vídeo de 3 min
14:15–14:45	Revisar la entrega	Cifras finales en la slide	Slide y **entregar**

Entregas

- [ ] Nombre: NeuroVoice
- [ ] One-liner
- [ ] Demo de 3 min en MP4
- [ ] Data layer in action
- [ ] Evidencia (tabla y gráficos de la ablación y del aprendizaje)
- [ ] Slide pública en Google Slides («cualquiera con el enlace»)

Reglas del equipo: cada uno en su carpeta y su rama, merge a `main` cada hora, claves solo en `.env`, y si cambia la API se cambia primero `docs/api.md`.

12. Pitch

La historia en una línea: hablar con la mirada es diez veces más lento que hablar, y con su memoria NeuroVoice convierte cuatro letras en la frase correcta, con su voz.

Guion de 3 minutos

- **0:00–0:30 · El problema.** «Lucas tiene ELA. Para decirle a su hija que le duele la espalda tiene que mirar cuarenta letras, una a una. Escribir con la mirada va a menos de 10 palabras por minuto; hablar, a 190. Y cuando por fin lo dice, su voz suena plana.»
- **0:30–1:00 · La idea.** «NeuroVoice es un agente con memoria. Lucas escribe solo las iniciales, y el agente completa la frase con lo que sabe de él: quién está, qué suele decir, a qué hora, cómo se encuentra. Él elige siempre; nosotros nunca hablamos por él.»
- **1:00–2:00 · La demo.** Entra Ana → frases sugeridas → «m d l e» → 5 candidatas → tono sugerido por la pulsera → suena con su voz → la misma en francés para la enfermera → Lucas corrige → la siguiente vez acierta a la primera. En pantalla, la traza del agente.
- **2:00–2:30 · La evidencia.** La tabla de ablación: sin memoria frente a con memoria (KSR, top-1, latencia, coste) y la curva de aprendizaje. «Todo medido hoy, en simulación.»
- **2:30–3:00 · Mercado y cierre.** «97 millones de personas pueden beneficiarse de la comunicación aumentativa. Empezamos con usuarios de ELA vía asociaciones en España y Francia, y nos integramos en los comunicadores que ya usan. Buscamos

usuarios y socios para el piloto.»

La slide (lo único que se proyecta si quedamos en el top 8)

Bloque	Contenido
Arriba	NeuroVoice + one-liner
Problema	Menos de 10 palabras/min con la mirada frente a 190 hablando; 97 M de personas
Producto	Iniciales → agente con memoria → el usuario elige → su voz, con el tono que confirma
Datos	Aiven: PostgreSQL + pgvector (memoria), ClickHouse (señal y métricas), Valkey (caché), Runtime
Evidencia	El gráfico de la ablación y la curva de aprendizaje, con números de hoy
Primeros usuarios	Piloto vía adELA, Fundación Luzón y ARSLA; después, complemento de Grid 3 / TD Snap
Por qué ahora	LLM + voces expresivas + wearables; Europa infraservida

Preguntas probables del jurado

Pregunta	Respuesta
«¿No es SpeakFaster con Claude?»	SpeakFaster no tiene memoria personal. Nuestra ablación mide cuánto añade la memoria y cómo aprende con el uso, en español y francés.
«WESAD es estrés de laboratorio en 15 personas sanas»	Cierto. Por eso el tono es una sugerencia que el usuario confirma, y medimos si la señal aporta (variante 6).
«¿Y la latencia de la voz?»	La medimos (p95); la voz va después de elegir, y las frases frecuentes están en caché.
«¿Y si la IA pone palabras en su boca?»	Nada suena sin selección explícita, puede editar, y queda registrado quién dijo qué.

Pregunta	Respuesta
«¿Llamar al LLM en cada pulsación no es caro?»	Medimos el coste por frase; usamos caché y esperamos a que deje de escribir.
«¿El agente es solo un prompt?»	Es un bucle con herramientas y memoria que cambia con cada uso: la curva de aprendizaje lo demuestra.

Lo que no decimos: «leemos emociones», «93 % de precisión», «decodificamos el cerebro», «los primeros del mundo», cifras de mercado de consultoras, «producto sanitario» o «ahorra X minutos a usuarios con ELA» (no tenemos usuarios todavía: decimos «en simulación»).

13. Roadmap después del hackathon

El motor (contexto + memoria + agente + voz) es agnóstico a la entrada: hoy iniciales con la mirada; mañana wearables de consumo y BCI.

Horizonte	Qué	Cómo
Semana 1	Presentar la hipótesis en 21st by CentraleSupélec (lunes)	Este documento + resultados del benchmark
1–3 meses	Piloto con 3–5 usuarios de ELA que escriben con la mirada	adELA, Fundación Luzón, ARSLA; medir KSR y palabras/min reales
1–3 meses	Wearables de consumo	Apple HealthKit, Health Connect (Fitbit, Samsung) o un agregador tipo Terra; el estado sigue siendo una sugerencia
3–6 meses	Integración en comunicadores	Complemento para Grid 3, TD Snap o Irisbond
6–12 meses	**El agente predice, el cerebro elige**	BCI P300/SSVEP que elige 1 de 3 frases: llega a quien no puede mover ni los ojos (MNE, pyRiemann, MOABB, LSL, OpenBCI o g.tec)
6–12 meses	Disartria	Personas que hablan pero no se les entiende: transcribir, corregir con su memoria y revoicear con su voz

Horizonte	Qué	Cómo
Investigación	DACIU + Ciudad San Juan de Dios	Monitorización del estado en PIMD y demencia, solo observando; detección de comprensión con N400/P300. Con comité de ética

Pasos inmediatos con DACIU: hablar con el Dr. Calvillo sobre la propiedad intelectual (vía spin-off con la OTRI) y sobre un piloto con San Juan de Dios con aprobación ética. La decodificación de frases desde EEG no invasivo se sigue de cerca, pero hoy no es fiable.

Extras si da tiempo

Nada de esto está en el camino crítico: solo se toca cuando el núcleo (agente, memoria, benchmark y voz) funciona de punta a punta.

1. Integrar el pipeline del TFG de María (DACIU)

- [ ] Usar el clasificador de activación del TFG (validado con WESAD dejando un sujeto fuera) como módulo «Modelo de estado», en `data/estado/`, con una función `estimate_state(window) → {activación, confianza}`. Solo código y WESAD, nunca datos de pacientes.
- [ ] Aplicar sus hallazgos: la activación sale de la FC y los picos de SCR se usan como eventos puntuales (la respuesta SCR se habitúa con el tiempo); un pico de SCR puede proponer «¿cambiar el tono?».
- [ ] Usar su lección de fuga temporal en el benchmark: memoria y test separados por fecha, y validación LOSO para el estado. Frase para el pitch: «con validación mal hecha sale un 99 % falso; nosotros damos el número real».
- [ ] Credibilidad en el pitch: modelo de estado procedente de una línea de investigación con pacientes no verbales (DACIU, Universidad de Sevilla, con Ciudad San Juan de Dios), con paper aceptado en CASEIB 2026.
- Después del hackathon: comentar con el Dr. Calvillo y con Rubén Martín Clemente el uso y la publicación del código. Bitbrain (fabricante español del wearable usado en DACIU) es un posible socio de hardware.

2. Datos de wearables del día a día

La pulsera de WESAD (Empatica E4) es de muñeca pero de investigación, y los modelos entrenados con WESAD no generalizan bien a otros datos.

Dataset	Dispositivo	Qué aporta
LifeSnaps	Fitbit Sense (consumo)	Vida real durante meses: FC, sueño, actividad, estrés y encuestas de ánimo
K-EmoCon	Empatica E4 + Polar H7	Emoción durante conversaciones reales
PPG-DaLiA	Empatica E4	Pulso de muñeca en actividades diarias, sin etiquetas de estrés

- [ ] Entrenar con WESAD y probar en LifeSnaps o K-EmoCon. Si baja, decirlo: por eso el tono es una sugerencia que el usuario confirma y que se personaliza con sus correcciones. Ojo: pueden pedir solicitud de acceso o tardar en descargarse.
- Frase para el pitch: «diseñado para wearables de consumo (Fitbit, Apple Watch vía HealthKit o Health Connect); validado hoy con datos reales de muñeca».

3. Cómo se gana dinero (detalle para la slide)

Modelo	Quién paga	Notas
Licencia B2B (principal)	Fabricantes de comunicadores	Por usuario activo y mes; ellos ya tienen clientes, canal y reembolso
Suscripción institucional	Hospitales, unidades de ELA, centros de daño cerebral	Por usuario y mes, con panel para el logopeda
Suscripción directa	Familias	Canal de adopción más que negocio principal
Reembolso (largo plazo)	Sistema sanitario o seguros	Requiere evidencia clínica

- [ ] Usar el coste por frase del benchmark para justificar el margen.
- Frase para la slide: «SaaS B2B: licencia por usuario activo a fabricantes de comunicadores; suscripción para hospitales y familias».

14. Fuentes

- SpeakFaster, *Nature Communications* (2024) · preprint en arXiv · blog de Google Research
- Valencia et al., CHI 2023 · Weinberg et al., CHI 2026

- Smartbox: herramienta Fix y voces de ElevenLabs · ElevenLabs Impact Program en tecnología asistiva · Apps de comunicación con ElevenLabs
- WESAD, paper original (ICMI 2018) · Validación entre corpus de detección de estrés (PMC) · Modelo WESAD de muñeca en Hugging Face
- ElevenLabs: Eleven v3 · Qué es Eleven v3 · Latencia medida por Vapi
- Brain2Qwerty (Meta) · Rendimiento del P300 speller (JoVE)
- ASHA: comunicación aumentativa y alternativa
- ELA en Francia, Asamblea Nacional
- Dynavox Group, informe anual 2025
- MDCG 2019-11 (software como producto sanitario)
- Real Decreto 1506/2012, prestación ortoprotésica (BOE)
- PainChek, autorización De Novo de la FDA

Las cifras de la Sociedad Española de Neurología sobre ELA y la de Beukelman y Light (*AAC*, 5.ª ed., Brookes, 2020) proceden del informe de investigación de este proyecto.